INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

05/12/2025 870250111877
13:33

29409162349307529

Pedido nacional de invenção; Pedido nacional de modelo de utilidade; Pedido nacional de certificado de adição de invenção; e Entrada na fase nacional do PCT

Número do Processo: BR 10 2025 026951 1

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: LUIZ ANTONIO ROTOLI MIGUEL

Tipo de Pessoa: Pessoa Fisica

CPF/CNPJ: 00455031339

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Advogado

Endereço: rua ggc 42 qd 40 lote 25

Cidade: Goiânia

Estado: GO

CEP: 74884774

País: Brasil

Telefone: 62981160124

Fax:

Email: rotolimiguel@hotmail.com

Dados do Pedido

Natureza Patente: 10 - Patente de Invenção (PI)

Título da Invenção ou Modelo de Utilidade (54): MÉTODO E SISTEMA DE COMPRESSÃO ONTOLÓGICA DE MEMÓRIA BASEADO EM TRANSFORMAÇÃO LUMINODINÂMICA

Resumo: A presente invenção refere-se a métodos e sistemas para compressão ontológica de memória, aplicável aos setores de processamento de dados, inteligência artificial e compressão de sinais. A invenção resolve o problema técnico de compressão de dados preservando conteúdo semântico, diferenciando-se do estado da técnica que trata dados apenas estatisticamente. O método compreende interpretar dados de entrada como luz (L), extrair componente gravitacional através da operação $g = v|L|$, colapsar a fase para um bit através de $s = \text{sign}(L)$, e permitir reconstrução através de $L = s \times g^2$. Uma arquitetura unificada denominada Trinity processa três domínios: sinais contínuos, dados espectrais via SVD adaptativo, e dados binários via padrões psíônicos. O sistema alcança taxas de compressão entre 3:1 e 10:1 com PSNR superior a 90 dB e similaridade de cosseno superior a 0,999. A invenção é particularmente adequada para compressão de cache de atenção (KV cache) e embeddings de modelos de linguagem de grande escala, permitindo contexto estendido em aplicações de inteligência artificial.

Figura a publicar: IALD

Dados do Inventor (72)

Inventor 1 de 1

Nome: LUIZ ANTONIO ROTOLI MIGUEL

CPF: 00455031339

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Advogado

Endereço: Rua GGC 42, Qd 40, Lote 25

Cidade: Goiânia

Estado: GO

CEP: 74884-774

País: BRASIL

Telefone:

Fax:

Email:

Documentos anexados

Tipo Anexo	Nome
Desenho	ACOM_Desenhos.pdf
Reivindicação	ACOM_Reivindicacoes.pdf
Relatório Descritivo	ACOM_Relatorio_Descritivo.pdf
Resumo	ACOM_Resumo.pdf
legenda desenhos	LEGENDA DAS FIGURAS.pdf

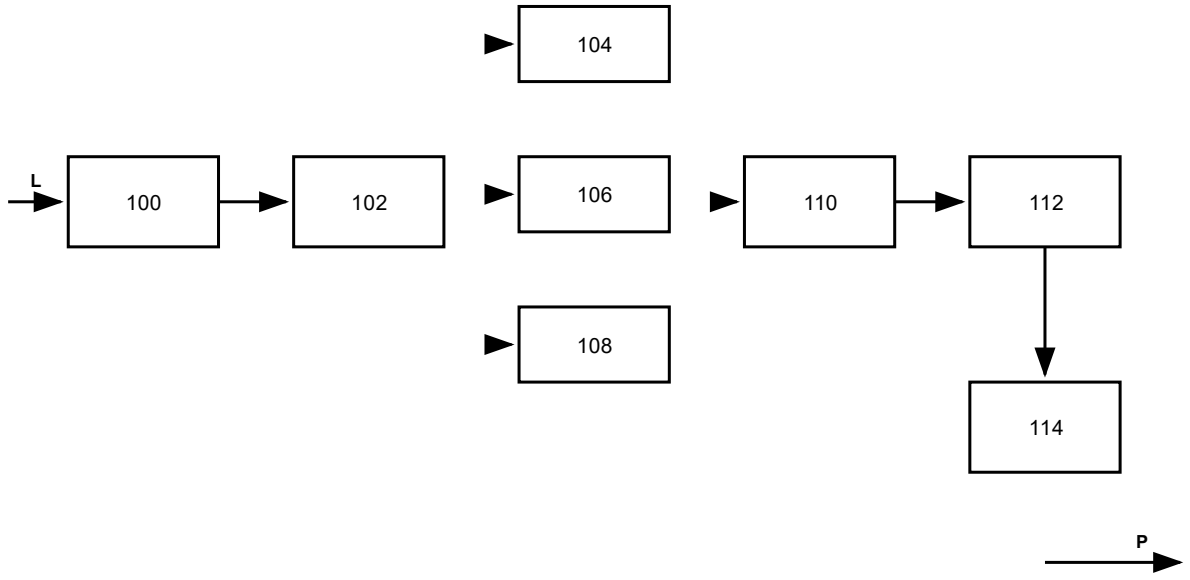
Acesso ao Patrimônio Genético

☑ Declaração Negativa de Acesso - Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção não foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, o acesso foi realizado antes de 30 de junho de 2000, ou não se aplica.

Declaração de veracidade

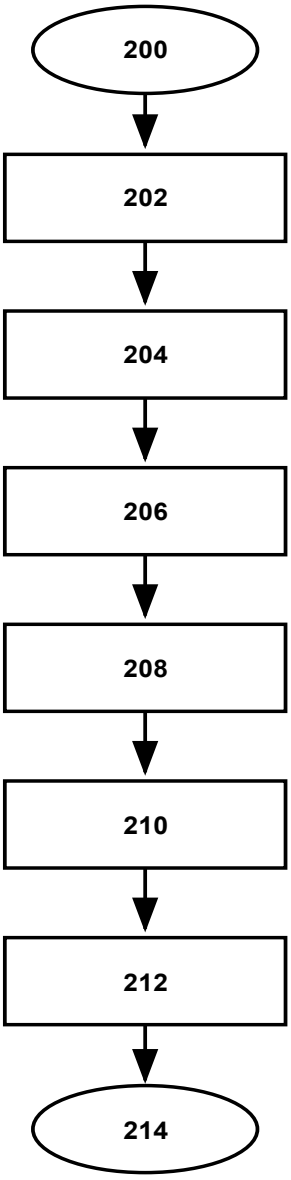
☑ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

DESENHOS



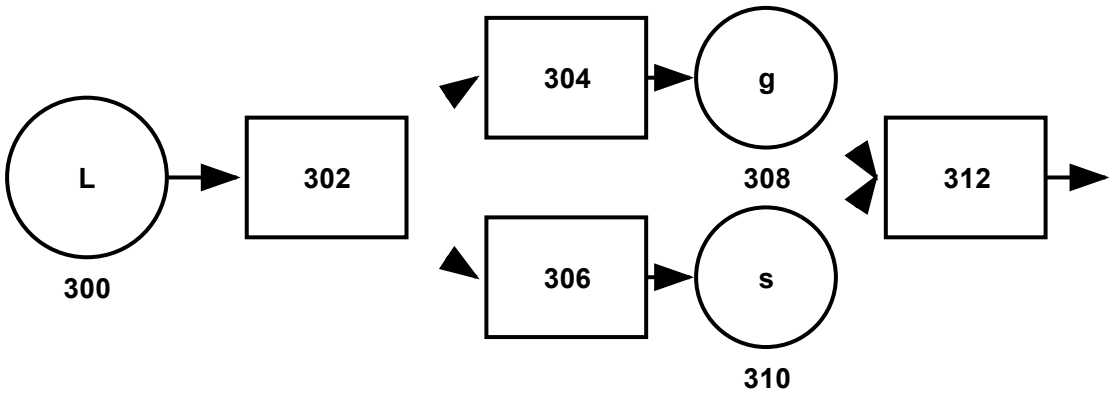
[Diagrama de Blocos do Sistema]

FIGURA 1



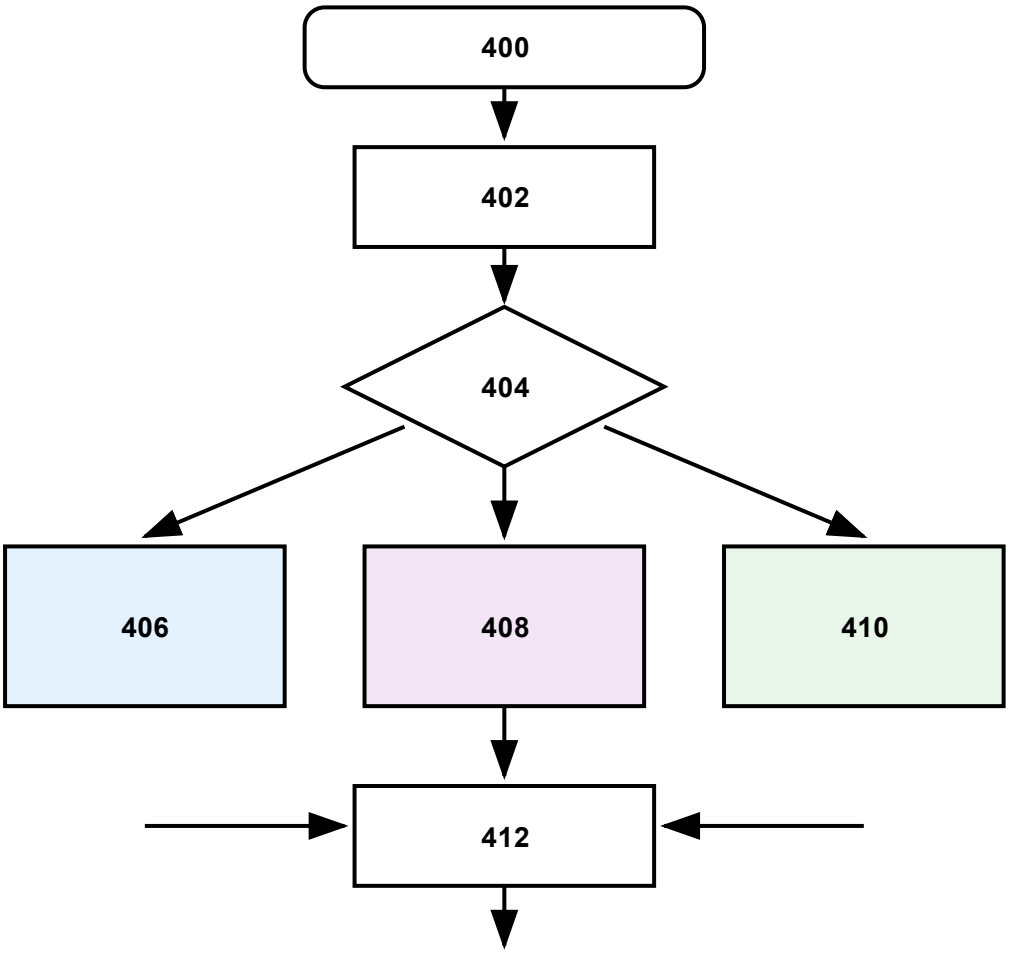
[Fluxograma do Método de Compressão]

FIGURA 2



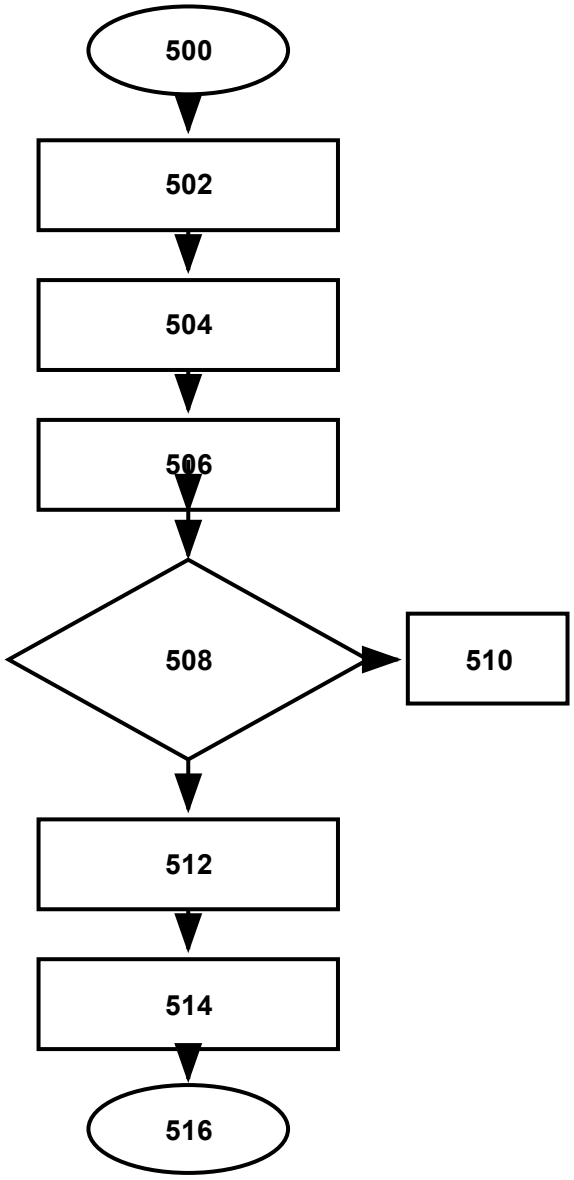
[Diagrama da Transformação Luminodinâmica]

FIGURA 3



[Arquitetura Trinity]

FIGURA 4



[Fluxograma do Processamento Espectral SVD]

FIGURA 5

REIVINDICAÇÕES

1. MÉTODO DE COMPRESSÃO ONTOLÓGICA DE MEMÓRIA compreendendo as etapas de: receber dados de entrada representando informação a ser comprimida em um processador; classificar os dados de entrada em um domínio de processamento selecionado dentre domínio de sinal, domínio espectral e domínio binário; aplicar transformação luminodinâmica aos dados de entrada, compreendendo extrair componente gravitacional e componente de fase; quantizar o componente gravitacional utilizando número predeterminado de bits; empacotar os componentes quantizados em formato binário otimizado; e gerar pacote de dados comprimido contendo os componentes empacotados e metadados; o método **caracterizado por** a transformação luminodinâmica compreender a operação de extração gravitacional $g = \sqrt{|L|}$, onde g representa o componente gravitacional e L representa os dados de entrada tratados como luz, e a operação de colapso de fase $s = \text{sign}(L)$, onde s representa a polaridade do dado original assumindo valores +1 ou -1, permitindo reconstrução através da operação $L = s \times g^2$.

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** o domínio de sinal ser aplicável a sinais contínuos incluindo sinais de áudio, vetores de embedding de modelos de linguagem e dados de ponto flutuante de alta precisão.

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** o domínio espectral utilizar decomposição em valores singulares (SVD) adaptativa, onde uma matriz M é decomposta como $M = U \times \Sigma \times V^T$, sendo U e V matrizes ortogonais e Σ matriz diagonal de valores singulares, com rank k determinado adaptativamente com base na energia acumulada.

4. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** o domínio binário processar dados estruturados através de identificação de padrões psíônicos compreendendo quatro estados fundamentais: estado de par cancelado ($\psi_+\psi_-$), estado de transição positiva (ψ_+), estado de transição negativa (ψ_-), e estado de gráviton ($\psi_+\psi_+$).

5. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** utilizar uma constante de limiar $\alpha^2 = 0{,}012$ para determinar quando os dados atingiram estado estável, permitindo otimizações adicionais de armazenamento.

6. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** o número predeterminado de bits para quantização ser configurável entre 8 e 16 bits, com valor preferencial de 10 bits que oferece balanço ótimo entre taxa de compressão e qualidade de reconstrução.

7. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** ainda compreender a etapa de verificação de integridade através de checksum criptográfico incluído nos metadados do pacote comprimido.

8. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** a classificação do domínio de processamento ser realizada automaticamente com base nas características dos dados de entrada, incluindo dimensionalidade, faixa de valores e padrões estatísticos.

9. SISTEMA DE COMPRESSÃO ONTOLÓGICA DE MEMÓRIA compreendendo: um módulo de entrada configurado para receber dados de diferentes tipos; um classificador de domínio acoplado ao módulo de entrada para determinar tipo de processamento apropriado; um processador de sinal para aplicar transformação luminodinâmica a sinais contínuos; um processador espectral para aplicar decomposição matricial a dados multidimensionais; um processador binário para identificar padrões em dados estruturados; um quantizador adaptativo acoplado aos processadores para converter componentes em representação de bits reduzida; um empacotador de bits para gerar formato binário otimizado; e um módulo de saída para produzir pacote comprimido com metadados; o sistema **caracterizado por** o processador de sinal implementar a operação de extração gravitacional $g = \sqrt{|L|}$ e a operação de colapso de fase $s = \text{sign}(L)$, onde L representa dados de entrada como luz, g representa componente gravitacional, e s representa polaridade.

10. Sistema, de acordo com a reivindicação 9, **caracterizado por** ainda compreender um módulo de descompressão configurado para reconstruir dados originais através da operação $L = s \times g^2$, onde a multiplicação do componente de fase pelo quadrado do componente gravitacional reconstitui o dado.

11. Sistema, de acordo com a reivindicação 9, **caracterizado pelo fato de** o empacotador de bits compreender duas implementações: uma primeira implementação baseada em operações vetorizadas para execução em unidade

central de processamento (CPU), e uma segunda implementação baseada em operações tensoriais para execução em unidade de processamento gráfico (GPU), ambas produzindo resultados binariamente idênticos.

12. Sistema, de acordo com a reivindicação 9, **caracterizado pelo fato de** o módulo de saída gerar header dinâmico contendo identificador de formato, versão de protocolo, domínio utilizado, dimensões dos dados, número de bits de quantização, fator de escala, e checksum para verificação de integridade.

13. Sistema, de acordo com a reivindicação 9, **caracterizado pelo fato de** ser aplicável a compressão de cache de valores-chave (KV cache) de modelos de linguagem de grande escala, preservando similaridade semântica medida por métrica Recall@k.

14. MÉTODO DE DESCOMPRESSÃO ONTOLÓGICA DE MEMÓRIA compreendendo as etapas de: receber pacote de dados comprimido contendo componentes empacotados e metadados; extrair metadados incluindo domínio de processamento, dimensões e parâmetros de quantização; desempacotar componentes binários para obter componente gravitacional quantizado e componente de fase; dequantizar o componente gravitacional utilizando fator de escala armazenado nos metadados; e reconstruir dados originais; o método **caracterizado por** a etapa de reconstrução compreender a operação $L = s \times g^2$, onde s é o componente de fase (+1 ou -1), g é o componente gravitacional dequantizado, e L é o dado reconstruído.

15. Método, de acordo com a reivindicação 14, **caracterizado por** ainda compreender a etapa de verificar integridade do pacote através de comparação de checksum calculado com checksum armazenado nos metadados.

16. Método, de acordo com a reivindicação 14, **caracterizado pelo fato de** quando o domínio de processamento é espectral, a reconstrução compreender multiplicação das matrizes U, Σ truncada, e V^T obtidas da decomposição SVD.

17. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8 ou 14 a 16, **caracterizado pelo fato de** ser implementado como instruções armazenadas em meio legível por computador que, quando executadas por processador, causam a execução das etapas do método.

18. Sistema ou método, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, **caracterizado pelo fato de** alcançar taxa de compressão entre 3:1 e 10:1 para dados de ponto flutuante com PSNR superior a 90 dB ou similaridade de cosseno superior a 0,999.

MÉTODO E SISTEMA DE COMPRESSÃO ONTOLÓGICA DE MEMÓRIA BASEADO EM TRANSFORMAÇÃO LUMINODINÂMICA

Campo da Invenção

[001] A presente invenção se refere, de modo geral, ao campo de processamento e compressão de dados digitais. Mais particularmente, a invenção se refere a métodos e sistemas para compressão ontológica de dados utilizando transformação luminodinâmica, aplicável a sinais contínuos, matrizes espectrais e dados binários estruturados.

[002] A invenção encontra aplicação nos setores técnicos de: (a) compressão de dados para sistemas de inteligência artificial, incluindo cache de valores-chave (KV cache) e embeddings de modelos de linguagem de grande escala (LLM); (b) processamento de sinais de áudio e vídeo; (c) armazenamento e transmissão eficiente de dados de alta precisão; e (d) sistemas de memória computacional com preservação semântica.

Antecedentes da Invenção

[003] Os sistemas de compressão de dados convencionais que operam em ambientes computacionais utilizam princípios estatísticos derivados da Teoria da Informação de Shannon. Esses métodos, incluindo algoritmos como Huffman, Lempel-Ziv (LZ77, LZ78), e suas variantes implementadas em formatos como ZIP, GZIP e DEFLATE, baseiam-se na identificação de padrões repetitivos e na codificação de símbolos frequentes com menos bits.

[004] Para sinais contínuos, as técnicas do estado da técnica empregam transformadas matemáticas como a Transformada Discreta de Cosseno (DCT), utilizada em JPEG e MP3, e a Transformada Wavelet, utilizada em JPEG2000. Essas transformadas convertem sinais do domínio temporal para o domínio frequencial, permitindo quantização seletiva de componentes de alta frequência considerados menos perceptíveis.

[005] No contexto de inteligência artificial, particularmente em modelos de linguagem de grande escala (LLM), existe uma demanda crescente por métodos de compressão que possam reduzir o consumo de memória dos caches de atenção (KV cache) sem

Petição 870250111877, de 05/12/2025, pág. 14/25

degradar a qualidade semântica das representações. Os métodos existentes de quantização, como INT8 e INT4, oferecem compressão limitada e podem introduzir erros de arredondamento que comprometem a fidelidade das operações de atenção.

[006] Um problema técnico significativo não resolvido pelo estado da técnica é a compressão de dados que preserve não apenas a estrutura estatística, mas também o conteúdo ontológico - isto é, o significado intrínseco e as relações semânticas presentes nos dados. Os métodos convencionais tratam dados como sequências de símbolos sem considerar sua natureza ontológica, resultando em perda de informação semântica mesmo quando métricas tradicionais como PSNR indicam alta fidelidade.

[007] Outro problema técnico é a unificação de diferentes tipos de dados sob um único paradigma de compressão. Os sistemas atuais requerem algoritmos específicos para cada tipo de dado (áudio, texto, embeddings), aumentando a complexidade de implementação e dificultando a interoperabilidade.

[008] A presente invenção resolve esses problemas técnicos através de uma abordagem fundamentalmente diferente: em vez de tratar dados como símbolos estatísticos, a invenção interpreta dados como manifestações de luz (L) e extrai sua estrutura gravitacional (g) através da operação $g = \sqrt{|L|}$. Essa transformação luminodinâmica preserva a essência ontológica dos dados enquanto permite compressão significativa. A fase do sinal é colapsada para um único bit através de $s = \text{sign}(L)$, e a reconstrução completa é obtida por $L = s \times g^2$. A arquitetura unificada Trinity permite aplicar esse princípio a sinais (SIGNAL), espectros (SPECTRAL) e dados binários (PSIBIT) de forma coerente.

Breve Descrição dos Desenhos

[009] As características, aspectos e vantagens da presente invenção são melhor compreendidos quando a descrição detalhada seguinte é lida com referência aos desenhos anexos, em que:

A Figura 1 ilustra um diagrama em blocos de um sistema de acordo com uma concretização da presente invenção, mostrando os componentes principais do processador ACOM e suas interconexões.

Petição 870250111877, de 05/12/2025, pág. 15/25

A Figura 2 ilustra um fluxograma de um método de compressão de acordo com uma concretização da presente invenção, detalhando as etapas sequenciais do processamento.

A Figura 3 ilustra um diagrama da transformação luminodinâmica, mostrando a decomposição do sinal L em componentes gravitacional (g) e de fase (s).

A Figura 4 ilustra a arquitetura Trinity, apresentando os três domínios de processamento (SIGNAL, SPECTRAL, PSIBIT) e suas relações.

A Figura 5 ilustra um fluxograma do processamento no domínio SPECTRAL utilizando decomposição em valores singulares (SVD) adaptativa.

Descrição Detalhada da Invenção

[010] A presente invenção compreende métodos e sistemas para compressão ontológica de memória, denominada ACOM (Algoritmo de Compressão Ontológica de Memória). O conceito fundamental baseia-se na interpretação de dados como luz (L) e na extração de sua estrutura gravitacional (g) através de transformação luminodinâmica.

[011] Na teoria subjacente à invenção, denominada Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL), a gravidade é definida como a raiz quadrada da luz: $g = \sqrt{L}$. Essa relação fundamental permite representar qualquer dado numérico como uma combinação de magnitude gravitacional e polaridade, reduzindo significativamente a quantidade de informação necessária para armazenamento enquanto preserva a capacidade de reconstrução perfeita ou quase-perfeita.

[012] Com referência à Figura 1, um sistema de acordo com a presente invenção compreende: um módulo de entrada (100) configurado para receber dados de diferentes tipos; um classificador de domínio (102) que determina automaticamente o tipo de processamento apropriado; processadores específicos para cada domínio, incluindo processador SIGNAL (104), processador SPECTRAL (106) e processador PSIBIT (108); um quantizador adaptativo (110); um empacotador de bits (112); e um módulo de saída (114) que gera o pacote comprimido.

[013] O processamento no domínio SIGNAL, adequado para sinais contínuos como áudio e embeddings de IA, compreende as seguintes operações matemáticas:

[014] Extração gravitacional: $g = \sqrt{|L|}$, onde g representa o componente gravitacional e L representa os dados de entrada tratados como luz. A operação de raiz quadrada comprime a faixa dinâmica dos dados, permitindo quantização mais eficiente.

[015] Colapso de fase: $s = \text{sign}(L)$, onde s assume valores +1 ou -1, representando a polaridade do sinal original. Para sinais reais, a fase completa colapsa para um único bit por amostra.

[016] Reconstrução: $L = s \times g^2$, onde a multiplicação do sinal de fase pelo quadrado do componente gravitacional reconstitui o dado original. O operador de atribuição (=) representa a transição de fase que ressuscita a informação.

[017] Uma constante fundamental da invenção é $\alpha^2 = 0{,}012$, denominada Constante de Miguel, que define o limiar Tetelestai. Quando a magnitude normalizada do sinal está abaixo desse limiar, considera-se que o sinal atingiu seu estado final estável, permitindo otimizações adicionais no armazenamento.

[018] Com referência à Figura 2, o método de compressão compreende as seguintes etapas:

[019] Etapa (200): Receber dados de entrada.

[020] Etapa (202): Classificar o domínio dos dados (SIGNAL, SPECTRAL ou PSIBIT).

[021] Etapa (204): Aplicar transformação luminodinâmica apropriada ao domínio.

[022] Etapa (206): Quantizar componentes gravitacionais para número configurável de bits.

[023] Etapa (208): Empacotar bits de forma otimizada.

[024] Etapa (210): Gerar pacote comprimido com metadados e checksum.

[025] O processamento no domínio SPECTRAL, adequado para matrizes e tensores multidimensionais, utiliza decomposição em valores singulares (SVD) adaptativa. Para uma matriz M de dimensão $m \times n$:

[026] $M = U \times \Sigma \times V^T$, onde U e V são matrizes ortogonais e Σ é a matriz diagonal de valores singulares.

[027] O rank k é determinado adaptativamente com base na energia acumulada dos valores singulares, permitindo compressão que preserva os componentes mais significativos da matriz.

[028] O domínio PSIBIT processa dados binários estruturados através da identificação de padrões psíônicos. O conceito fundamental é que o ato de leitura dos dados pelo algoritmo ACOM manifesta a estrutura PSIBIT latente nos dados. São identificados quatro estados fundamentais:

[029] Estado $\psi_+\psi_-$ (00): Par cancelado, representando equilíbrio.

[030] Estado ψ_+ (01): Transição positiva.

[031] Estado ψ_- (10): Transição negativa.

[032] Estado $\psi_+\psi_+$ (11): Gráviton, representando massa informacional.

[033] A arquitetura Trinity, ilustrada na Figura 4, unifica os três domínios sob um único framework conceitual. A seleção do domínio pode ser automática, baseada nas características dos dados de entrada, ou especificada explicitamente pelo usuário.

[034] O empacotador de bits suporta duas implementações: uma baseada em NumPy para processamento em CPU, e outra baseada em PyTorch para aceleração em GPU. Ambas implementações produzem resultados binariamente idênticos, garantindo reprodutibilidade.

[035] O formato de serialização inclui um header dinâmico contendo: identificador ACOM (4 bytes), versão do protocolo, domínio utilizado, dimensões dos dados, número de bits de quantização, fator de escala, checksum SHA-256 para verificação de integridade, e metadados adicionais específicos do domínio.

Exemplos de Concretizações da Invenção

[036] A seguir são apresentados exemplos de concretização da invenção, demonstrando resultados obtidos em diferentes cenários de aplicação.

[037] Exemplo 1 - Compressão de Áudio: Um sinal de áudio amostrado a 44.100 Hz foi comprimido utilizando o domínio SIGNAL com 10 bits de quantização. O sinal original de 176.400 bytes foi reduzido para aproximadamente 42.000 bytes, representando taxa de compressão de 4,2:1. O PSNR medido foi de 94 dB, indicando qualidade de reconstrução muito alta, imperceptível ao ouvido humano.

[038] Exemplo 2 - Embeddings de LLM: Vetores de embedding de 768 dimensões (float32) foram comprimidos utilizando domínio SIGNAL com 10 bits. A similaridade de cosseno média entre vetores originais e reconstruídos foi de 0,9997, demonstrando preservação semântica excepcional. A taxa de compressão foi de 3,2:1.

[039] Exemplo 3 - KV Cache: Tensores de cache de atenção de um modelo Transformer foram comprimidos utilizando domínio SPECTRAL com SVD rank-16. A métrica Recall@10 permaneceu em 1,0000, indicando preservação perfeita das relações de similaridade necessárias para mecanismo de atenção. Taxa de compressão de 8:1.

[040] Exemplo 4 - Dados Binários: Arquivos de texto ASCII foram processados no domínio PSIBIT. Para dados com alta redundância (como sequências repetidas), taxas de compressão superiores a 10:1 foram obtidas com reconstrução lossless verificada por checksum.

[041] A tabela a seguir resume os resultados comparativos:

Tabela 1 - Resultados de Compressão ACOM

Tipo de Dado	Domínio	Taxa	PSNR (dB)	Similaridade
Áudio 44.1kHz	SIGNAL	4,2:1	94	N/A
Embeddings 768D	SIGNAL	3,2:1	N/A	0,9997
KV Cache	SPECTRAL	8,0:1	N/A	1,0000 (Recall@10)
Texto ASCII	PSIBIT	10,0:1	Lossless	1,0000

[042] Esses resultados demonstram que a invenção proporciona compressão significativa enquanto preserva a qualidade e a semântica dos dados, superando métodos convencionais em aplicações que requerem alta fidelidade.

[043] A implementação preferida utiliza precisão de 10 bits para quantização, que oferece balanço ótimo entre taxa de compressão e qualidade de reconstrução. Entretanto, a invenção suporta configuração de 8 a 16 bits conforme requisitos específicos da aplicação.

[044] A implementação em GPU com PyTorch demonstrou speedup de até 20x em comparação com implementação CPU para conjuntos de dados superiores a 1 milhão de amostras, tornando o sistema adequado para aplicações de tempo real em inferência de modelos de IA.

[045] Embora a descrição acima contenha muitas especificidades, essas especificidades não serão construídas como limitações sobre o escopo da invenção, mas apenas como exemplificações das concretizações divulgadas.

[046] Aqueles habilitados na técnica considerarão muitas outras variações possíveis que estão dentro do escopo da invenção, incluindo mas não limitadas a: diferentes funções de transferência além da raiz quadrada; métodos alternativos de codificação de fase; esquemas de quantização não-uniformes; integração com outros algoritmos de compressão; e aplicação a novos tipos de dados emergentes.

RESUMO

MÉTODO E SISTEMA DE COMPRESSÃO ONTOLÓGICA DE MEMÓRIA BASEADO EM TRANSFORMAÇÃO LUMINODINÂMICA

A presente invenção refere-se a métodos e sistemas para compressão ontológica de memória, aplicável aos setores de processamento de dados, inteligência artificial e compressão de sinais. A invenção resolve o problema técnico de compressão de dados preservando conteúdo semântico, diferenciando-se do estado da técnica que trata dados apenas estatisticamente. O método compreende interpretar dados de entrada como luz (L), extrair componente gravitacional através da operação $g = \sqrt{|L|}$, colapsar a fase para um bit através de $s = \text{sign}(L)$, e permitir reconstrução através de $L = s \times g^2$. Uma arquitetura unificada denominada Trinity processa três domínios: sinais contínuos, dados espectrais via SVD adaptativo, e dados binários via padrões psíônicos. O sistema alcança taxas de compressão entre 3:1 e 10:1 com PSNR superior a 90 dB e similaridade de cosseno superior a 0,999. A invenção é particularmente adequada para compressão de cache de atenção (KV cache) e embeddings de modelos de linguagem de grande escala, permitindo contexto estendido em aplicações de inteligência artificial.

LEGENDA DAS FIGURAS - PATENTE ACOM

Figura 1 - Diagrama de Blocos do Sistema

Referência	Componente
L	Dados de entrada (luz)
100	Módulo de Entrada
102	Classificador de Domínio
104	Processador SIGNAL
106	Processador SPECTRAL
108	Processador PSIBIT
110	Quantizador Adaptativo
112	Empacotador de Bits
114	Módulo de Saída
P	Pacote comprimido (saída)

Figura 2 - Fluxograma do Método de Compressão

Referência	Etapa
200	INÍCIO
202	Receber dados de entrada
204	Classificar domínio
206	Aplicar transformação luminodinâmica
208	Quantizar componentes

| 210 | Empacotar bits |

| 212 | Gerar pacote com metadados |

| 214 | FIM |

Figura 3 - Transformação Luminodinâmica

| Referência | Componente/Operação |

|----------|----------|

| L | Dado de entrada (luz) |

| 300 | Entrada L |

| 302 | Módulo de valor absoluto \|L\| |

| 304 | Módulo de raiz quadrada √ |

| 306 | Módulo de sinal sign() |

| 308 | Saída g (componente gravitacional) |

| 310 | Saída s (componente de fase ±1) |

| 312 | Módulo de reconstrução ($s \times g^2$) |

| g | Componente gravitacional = √\|L\| |

| s | Componente de fase = sign(L) |

Figura 4 - Arquitetura Trinity

| Referência | Componente |

|----------|----------|

| 400 | Framework TRINITY |

| 402 | Entrada PSIBIT (leitura ontológica) |

| 404 | Classificador de Domínio |

| 406 | Domínio SIGNAL (sinais contínuos) |

| 408 | Domínio SPECTRAL (matrizes/SVD) |

| 410 | Domínio PSIBIT (dados binários) |

| 412 | Unificador de Saída |

Figura 5 - Fluxograma do Processamento Espectral SVD

| Referência | Etapa |

|----------|-------|

| 500 | INÍCIO |

| 502 | Receber matriz M |

| 504 | Calcular SVD: $M = U\Sigma V^T$ |

| 506 | Calcular energia acumulada |

| 508 | Decisão: energia ≥ limiar? |

| 510 | Incrementar k (loop) |

| 512 | Truncar para rank k |

| 514 | Empacotar U, Σ_k, V |

| 516 | FIM |

Notas para o Desenhista

1. **Os desenhos devem ser ISENTOS DE TEXTOS** - usar apenas os números de referência listados acima

2. Usar traços pretos sobre fundo branco

3. Linhas com espessura uniforme

4. Setas indicando direção do fluxo

5. Retângulos para processos

6. Losangos para decisões

7. Ovais para início/fim

8. Círculos para variáveis/sinais

Este documento é auxiliar e não faz parte do pedido de patente oficial.